

MAIMOUNI YOUSSEF

Data Scientist / AI Engineer – Generative AI, NLP & RAG Systems

Casablanca, Maroc | +212 682 41 92 03

youssefmaimouni03@gmail.com | linkedin.com/in/maimouni-youssef | youssefmaimouni.github.io



Data Scientist Junior en Master Science des Données, spécialisé en IA générative, NLP et Big Data. Expérience solide dans la conception de pipelines IA de bout en bout : collecte, préparation, modélisation (Machine Learning, Deep Learning, Transformers, LLMs, RAG) et déploiement. Développement de solutions IA intégrées à des systèmes métiers via APIs, avec automatisation de workflows (n8n). Ouvert à de nouvelles opportunités en Data Science et IA à fort impact.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist / AI Engineer – TechPal

Février 2026 – Présent

- Développement d'une plateforme juridique intégrant génération automatique de documents et assistant IA basé sur le droit marocain et la jurisprudence.
- Conception d'un assistant avec architecture RAG et pipeline hybride (embeddings, relations, mots-clés).
- Implémentation d'un modèle NER, intégration d'un module OCR pour l'extraction de texte depuis des documents scannés, et utilisation de Qdrant pour la recherche sémantique.
- Modélisation des relations avec Neo4j et déploiement d'une solution locale sécurisée pour données sensibles.

Data Scientist – SCInc, Casablanca

Juin – Sept 2025

- Conception d'un pipeline de vision par ordinateur pour l'analyse des rayons retail
- Détection (YOLOv8), segmentation (Mask R-CNN), classification (ResNet-50), validation (ORB+BFMatcher)
- Déploiement Cloud & travail en équipe Agile sur données massives

Développeur Web – Webagency Maroc, Casablanca

Juin – Août 2024

- Développement d'applications full-stack (Laravel, React.js, Tailwind)
- Documentation des APIs REST avec Swagger

PROJETS PERSONNELS

Politixpert – Système expert en politique marocaine (NLP, LLMs & RAG)

- Conception d'un système expert IA basé sur des données politiques marocaines issues de 6 sources officielles.
- Prétraitement NLP complet : cleaning, normalisation, chunking sémantique des documents.
- Génération d'embeddings multilingues locaux avec intfloat/multilingual-e5-large et recherche sémantique FAISS.
- Implémentation d'une architecture RAG avec génération locale de résumés via Qwen 1.5B.

Automatisation de Pipeline Social Media

- Conception d'un workflow n8n automatisant la collecte, la génération de résumés et de visuels via LLMs.
- Préparation automatique de publications adaptées aux réseaux sociaux à partir du contenu analysé.
- Architecture modulaire avec gestion des erreurs, prévention des doublons et validation humaine.

COMPÉTENCES

- IA & ML** : Apprentissage supervisé / non supervisé, Deep Learning, Transformers, systèmes hybrides IA
- NLP & LLMs** : TF-IDF, BERT, mT5, Text Mining, Embeddings multilingues (E5), FAISS, NER, RAG
- Computer Vision** : CNN, YOLOv8, Mask R-CNN, ResNet-50, OpenCV
- Big Data & Data Engineering** : Collecte, nettoyage, clustering (K-Means), PCA, Power BI, SSIS, Hadoop
- Automatisation & MLOps** : n8n, orchestration de pipelines IA, déploiement local sécurisé des LLMs
- Développement & Cloud** : Flask, FastAPI, Laravel, ReactJS, Docker, Azure, AWS
- Bases de Données** : SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle), NoSQL (MongoDB), Vector DB(Qdrant), Graph DB(Neo4j)
- Langages & Outils** : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, OpenCV), Java, JS, Bash, Git
- Soft Skills** : Leadership, esprit d'analyse, résolution de problèmes, travail en équipe, communication
- Langues** : Arabe (Natif), Français (Professionnel), Anglais (Professionnel)

FORMATION ACADÉMIQUE

Master en Informatique et Mathématiques pour la Science des Données

2024 – 2026

- ENSA Khouribga – Université Sultan Moulay Slimane

Licence en Sciences Mathématiques et Informatiques – Option Bases de Données

- Faculté des Sciences Aïn Chock – Université Hassan II Casablanca

2021 – 2024

Distinctions & Certifications

- 1ère Place DevJam Hackathon (ENSIAS IT Club) : Détection intelligente de fuites d'eau (IoT + IA, capteur unique + ML)
- Oracle Cloud Infrastructure 2025 Certified Generative AI Professional - ORACLE
- Oracle Cloud Infrastructure 2025 Certified AI Foundations Associate - ORACLE
- Oracle Cloud Infrastructure 2025 Certified Foundations Associate - ORACLE
- Machine Learning with Python - IBM SkillsBuild
- Applied Data Science with Python - IBM